

Revisão de código na era da IA

Contexto	De onde veio a revisão de código
1	Por que revisamos? O motivo declarado é o real?
2	Quais defesas um defeito atravessa?
3	Existe limite humano para revisar?
Principal	Revisar é relevante hoje? O que a IA mudou?

INTEGRANTES

Guilherme Spido · Nicolás Buzin Gomes · Gabriel Bado da Silva

CONTEXTO

De reunião formal a pull request revisado por IA

1976



Inspeção de Fagan

IBM (gigante americana de computação). Reunião em grupo, linha por linha. Lenta: **20%** do tempo só agendando.

anos 90



Primeiras ferramentas

ICICLE (ferramenta de revisão da Bellcore, empresa de telecom dos EUA) leva a revisão para o computador.

2000–10



Revisão moderna

Informal, assíncrona, em ferramenta (GitHub, GitLab, CodeFlow), todo dia: o pull request.

2024–26



Revisão com IA

Bots revisam o PR antes do humano (uReview da Uber; Amazon Q, IA da Amazon).

Como era a revisão moderna antes da IA (dados de 2013 a 2018):

~6 h

por semana que um dev gastava revisando código dos outros (survey com devs open source, 2013)

24 h

mediana até um PR ser aprovado na Microsoft — a etapa mais lenta (dados de 2013)

24

linhas por mudança no Google, com resposta em < 4 h (9 mi de mudanças, 2014–2016)

CONTEXTO · O QUE É UM PULL REQUEST (PR)

O pedido de "olha meu código antes de eu juntar"

aberto Corrige a média quando o aluno não tem notas

O que mudou e por quê: o sistema travava ao calcular a média de um aluno sem nenhuma nota.

```
- media = soma / notas.Count;  
+ media = notas.Count == 0 ? 0  
+   : soma / notas.Count;
```

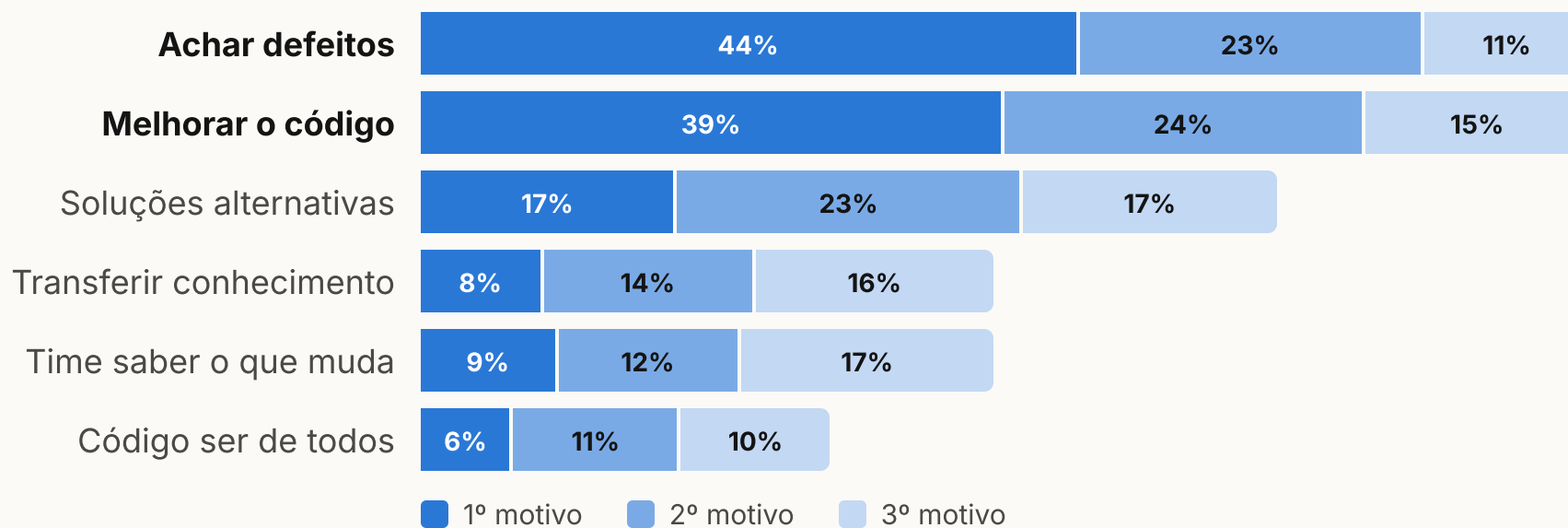
Revisor: boa! E tem algum teste para o aluno sem notas?

Revisor: ✓ aprovado

- 1 Dev faz a mudança numa **branch** (cópia separada do código)
- 2 Abre o **PR**: descreve o que mudou e por quê
- 3 Revisor vê o **diff** (linhas removidas em vermelho, adicionadas em verde)
- 4 Comenta, pergunta, pede ajuste
- 5 Aprova e faz o **merge** (junta no código oficial)

PERGUNTA 1 · O MOTIVO DECLARADO É O REAL?

O que dizem: "revisamos para achar bug"

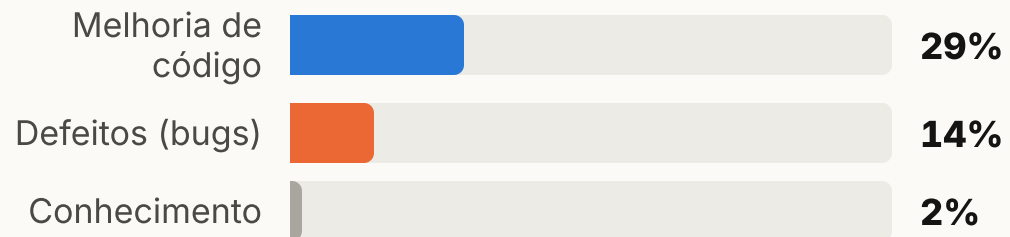


PERGUNTA 1 · O MOTIVO DECLARADO É O REAL?

O que acontece: bugs são achados — mas são poucos e simples

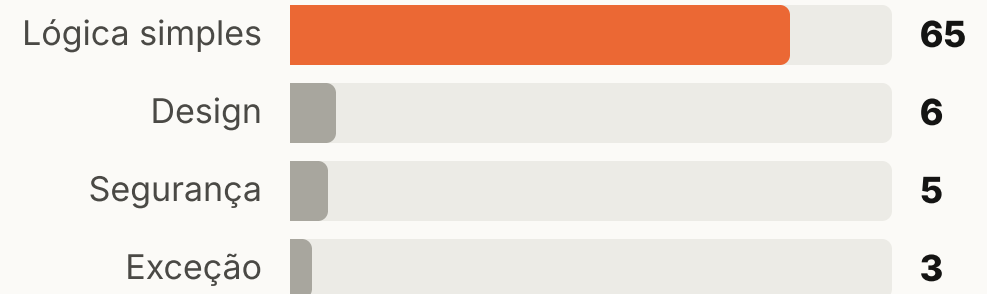
Artigo-âncora · Bacchelli & Bird · Microsoft, 2013 · 570 comentários reais classificados

Sobre o que são os comentários



2º tipo mais comum: **perguntas para entender**.

Que tipo de bug (78 comentários)



Outro estudo · Czerwonka, Greiler & Tilford · Microsoft, 2015 · *"Code Reviews Do Not Find Bugs"*

~15% dos comentários apontam possível bug; $\geq 50\%$ são sobre manutenção. O título exagera — bugs **são** achados, só não são o foco.

PERGUNTA 1 · O MOTIVO DECLARADO É O REAL?

O porquê: revisar é entender

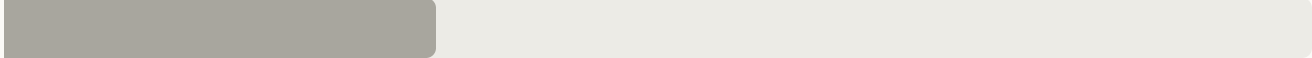
Conclusão central do **artigo-âncora** — os autores chamam de "*Code Review is Understanding*": o maior desafio de quem revisa é entender a mudança, e achar bug é o que mais exige isso.

Artigo-âncora · Bacchelli & Bird · 2013 · 873 programadores

Demoram mais com código desconhecido  **91%**

Quem conhece o código revisa melhor  **82%**

Czerwotka et al. · Microsoft · 2015 · comentários considerados úteis pelo autor

Revisor na 1ª vez naquela parte  **33%**

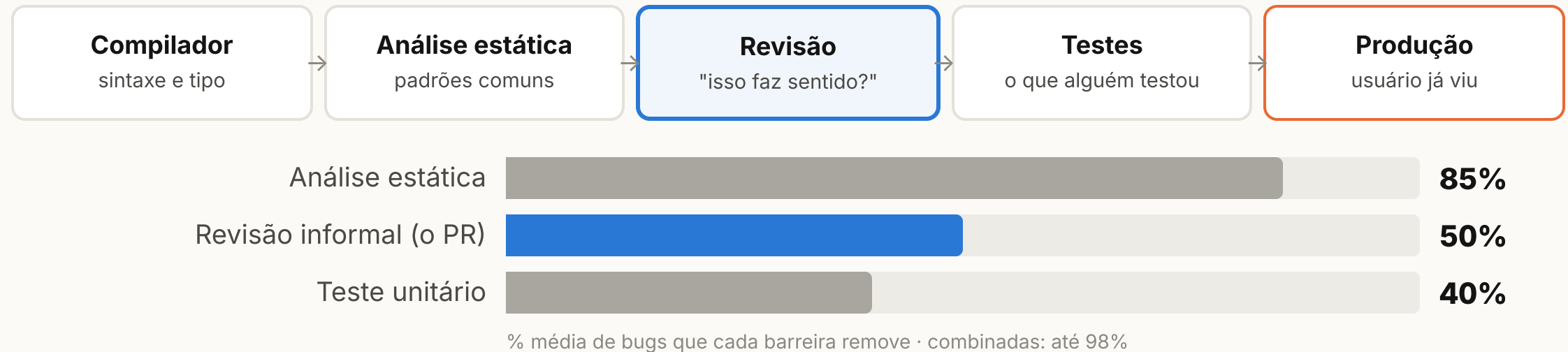
Revisor na 3ª vez naquela parte  **67%**

Resposta 1: não. Dizem "bug", mas a revisão serve mais para melhorar o código e o time entender o sistema.

PERGUNTA 2 · QUAIS DEFESAS UM DEFEITO ATRAVESSA?

As barreiras entre o dev e o usuário

Se a revisão não é a principal barreira contra bugs, quais são as defesas reais?



Nenhuma pega tudo. A revisão é mediana contra bug — mas a única que espalha conhecimento.

PERGUNTA 2 · QUAIS DEFESAS UM DEFEITO ATRAVESSA?

Revisar tudo não basta — o que protege é discutir

McIntosh et al. · 2014 · olharam 3 projetos open source e contaram os bugs que apareceram depois do lançamento

só revisar tudo

Todo código passou por revisão

87%

das partes de um **grande projeto open source** que **tiveram bug** depois do lançamento tinham **100%** do código revisado (222 de 254 partes).

→ ter passado por revisão não impediu o bug

revisar de verdade

Discutir, não só clicar em "aprovar"

até +5 bugs

a **mais** nas partes onde o autor aprovava o próprio código, onde se aprovava **sem nenhum comentário** ou rápido demais (mais de **200 linhas por hora**).

→ o que fez diferença foi a conversa

Resposta 2: a revisão é uma barreira entre várias — e vale pela discussão, não pelo "aprovar".

PERGUNTA 3 · EXISTE LIMITE HUMANO?

Sim: algumas centenas de linhas, cerca de uma hora

200–400

linhas por revisão

60 min

por sessão — depois a atenção cai

20+

arquivos e a qualidade do feedback cai

Quando o volume passa do limite:

Dividir

PRs pequenos (Google: 24 linhas)

Automatizar o "micro"

estilo e erro comum com ferramenta/IA

Revisor certo

quem conhece o código

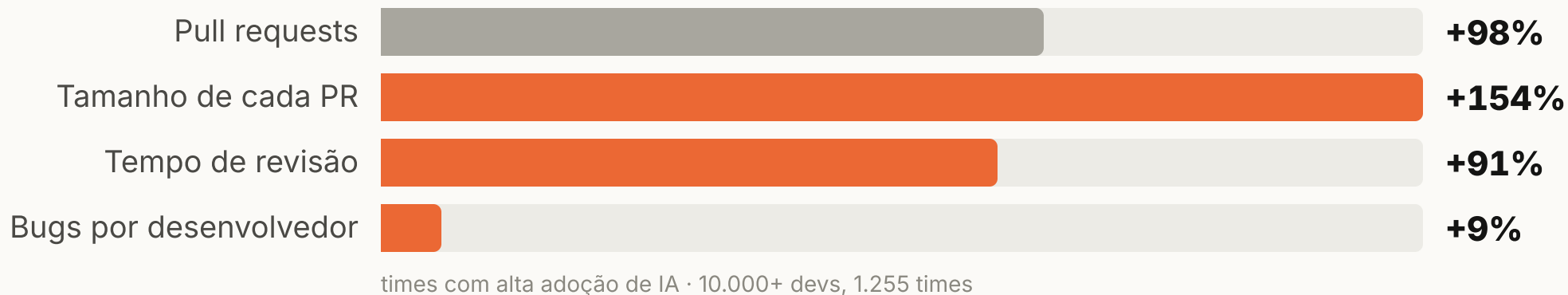
Revisar por risco

mais atenção onde o erro custa mais

Resposta 3: sim. Passou do limite, dividir e automatizar o simples — não ler mais rápido.

PRINCIPAL · O QUE A IA MUDOU?

Mais código do que o limite humano aguenta



O gargalo saiu da escrita e foi para a revisão — justamente onde existe limite humano.

PRINCIPAL · IA COMO REVISORA

Uber: um bot revisa 90% das mudanças

65 mil

mudanças revisadas por semana
pelo uReview

75%

dos comentários do bot
avaliados como úteis

65%

corrigidos na mesma mudança
(comentários humanos: 51%)

1.500 h

por semana economizadas
(estimativa da Uber)

Bom em: bug visível no código, falta de tratamento de erro, boas práticas. **Fraco em:** design do sistema — falta contexto.

PRINCIPAL · O RISCO

A IA revisa o "micro" — mas não entende por você

1,7x

mais problemas em PRs feitos com IA — principalmente lógica e legibilidade

Thoughtworks (consultoria global de software): a revisão tinha 4 funções — **mentoria, consistência, correteude e confiança**. Sem ela, vem a **dívida cognitiva**.

Teste de compreensão após aprender algo novo



Maior queda: **debugging** (achar o erro no código e entender por que ele acontece) — justamente a habilidade de quem revisa.

PRINCIPAL · NOSSA RESPOSTA

Sim, revisar é relevante — mas o trabalho do revisor muda

antes**O humano revisava tudo**

- Formatação, nomes, padrão do time
- Bug simples de lógica
- Se a mudança faz sentido
- Ensinar quem chega

agora, com IA**Cada um faz o que faz melhor**

- **IA:** formatação, padrão e bug simples (uReview: 75% úteis)
- **Humano:** "faz o que devia? qual o estrago se der errado?"
(a IA é fraca em design)
- **Humano, de propósito:** ensinar — júnior revisa junto, autor explica o porquê

A IA tira o trabalho repetitivo. O humano fica com o que só ele faz: entender o sistema — e com IA isso importa ainda mais.